Übungsblatt 7: Wheatstonebrücke

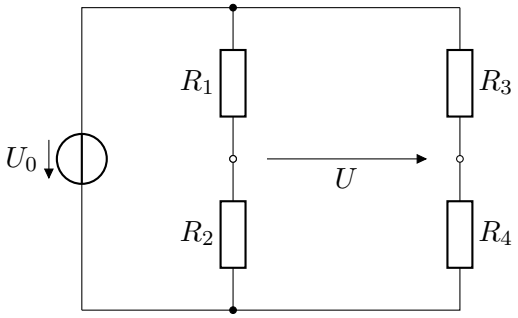
Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.7 und 2.13.4

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- die Brückenspannung einer beliebigen Wheatstonebrücke über zwei Spannungsteiler berechnen,
- die Abgleichbedingung $R_1/R_2 = R_3/R_4$ anwenden und unbekannte Widerstände bestimmen,
- eine Schleifdrahtbrücke auswerten und den Vergleichswiderstand R_N sinnvoll wählen,
- erkennen, dass ein Bauelement im Brückenzweig einer abgeglichenen Brücke keinen Einfluss auf den Rest der Schaltung hat.

Aufgabe 7.1: Brückenspannung und Abgleich (ca. 15 min)

Gegeben ist die folgende Brückenschaltung mit $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_2 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 3\,\mathrm{k\Omega}$ und $R_4 = 4\,\mathrm{k\Omega}$.



a) Begründen Sie, warum man die Spannungen an R_2 und R_4 mit der Spannungsteilerregel berechnen darf.

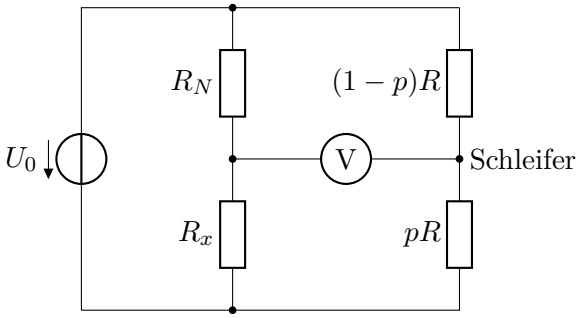
b) Berechnen Sie die Brückenspannung U.

c) Auf welchen Wert muss R_4 eingestellt werden, damit die Brücke abgeglichen ist ($U = 0$)? Weisen Sie $U = 0$ nach.

d) Ausgehend vom Abgleich aus c) erhöht sich R_4 um 1 %. Berechnen Sie U mit Vorzeichen.

Aufgabe 7.2: Schleifdrahtbrücke und Wahl des Normwiderstands (ca. 15 min)

Ein unbekannter Widerstand R_x wird mit einer Schleifdrahtbrücke gemessen. Der Schleifdraht ist 1 m lang; der Schleifer teilt ihn in die Anteile $(1-p)R$ oben und pR unten. Als Nullindikator dient ein empfindlicher Spannungsmesser.



a) Leiten Sie aus der Abgleichbedingung die Formel $R_x = \frac{p}{1-p}\,R_N$ her.

b) Mit $R_N = 100\,\Omega$ ist die Brücke bei einer Schleiferstellung von 62 cm (gemessen vom unteren Ende) abgeglichen. Wie groß ist R_x?

c) Die Schleiferstellung kann nur auf $\Delta p = \pm 0{,}001$ (± 1 mm) genau abgelesen werden. Zeigen Sie, dass der relative Fehler von R_x

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} \approx \frac{\Delta p}{p(1-p)}$$

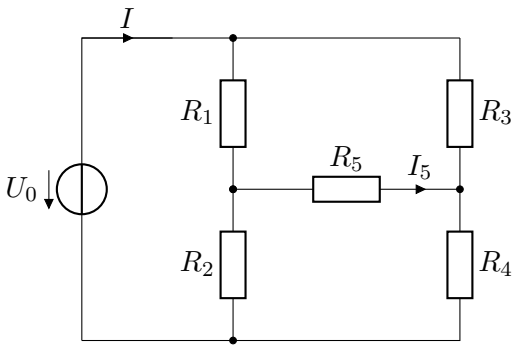
beträgt, und berechnen Sie ihn für $p = 0{,}62$, $p = 0{,}5$ und $p = 0{,}95$.

d) Ein Widerstand von etwa $820\,\Omega$ soll gemessen werden. Zur Verfügung stehen $R_N = 10\,\Omega$, $100\,\Omega$ und $1\,\mathrm{k}\Omega$. Welchen wählen Sie? Begründen Sie mit Zahlen.

Tipp: Für c): Bilden Sie $\mathrm{d}R_x/\mathrm{d}p$ und setzen Sie $\Delta R_x \approx \dfrac{\mathrm{d}R_x}{\mathrm{d}p}\,\Delta p$.

Aufgabe 7.3: Fiese Falle: Widerstand im Brückenzweig (ca. 15 min)

An $U_0 = 10\,\mathrm{V}$ liegt die folgende Schaltung mit $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 400\,\Omega$, $R_4 = 800\,\Omega$ und $R_5 = 150\,\Omega$.



a) Zeigen Sie, dass die Brücke abgeglichen ist. Wie groß ist I_5?

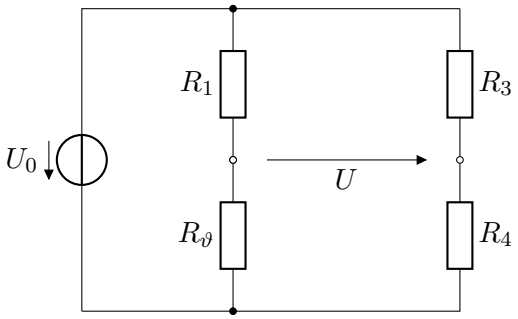
b) Berechnen Sie den Gesamtwiderstand R_{ges}, den die Quelle sieht, auf zwei Wegen: einmal mit R_5 als Leerlauf, einmal mit R_5 als Kurzschluss.

c) Berechnen Sie den Quellenstrom I sowie die Ströme durch den linken und den rechten Zweig.

d) Nun wird R_4 durch $400\,\Omega$ ersetzt. Ist die Brücke noch abgeglichen? Fließt I_5 jetzt nach rechts oder nach links? (Begründung über die Potentiale genügt – die Berechnung von I_5 folgt in Aufgabe 10.4 e).)

Aufgabe 7.4: Temperaturmessung mit einer Brücke (ca. 12 min)

Ein Platin-Messwiderstand hat die Kennlinie $R_\vartheta = R_0\,(1+\alpha\,\vartheta)$ mit $R_0 = 100\,\Omega$, $\alpha = 3{,}9\cdot10^{-3}\,1/\mathrm{K}$ und ϑ in °C. Er bildet den Widerstand unten links einer Brücke; die drei übrigen Widerstände sind $R_1 = R_3 = R_4 = 100\,\Omega$, und $U_0 = 5\,\mathrm{V}$.



a) Stellen Sie U allgemein als Funktion von R_ϑ auf.

b) Bei welcher Temperatur ist die Brücke abgeglichen?

c) Berechnen Sie U für $\vartheta = 50\,°\mathrm{C}$ und $\vartheta = 100\,°\mathrm{C}$.

d) Ist U proportional zur Temperatur? Vergleichen Sie $U(100\,°\mathrm{C})$ mit $2 \cdot U(50\,°\mathrm{C})$.